第096讲 练习答案与实验解读

先独立作答再对照。答案强调推理路径和适用边界，不只给数字。

1 查表与梯度

ID[0,2,0]输出(1,0)、(−1,1)、(1,0)。总和损失对第0行每维梯度2，第2行每维1，其他行为0。重复位置共享参数，所以必须累加。

2 参数量

输入矩阵20×6=120，输出无偏置矩阵20×6=120，共240。绑定后两处引用同一120参数矩阵，不是复制两份数值相同的矩阵。若输出带偏置还需另加20。

3 窗口

eats在索引2，半径2覆盖索引0、1、3，故上下文the、cat、food。中心自身不加入；句子边界限制窗口。

4 不能归零

一个中心词经常对应多个不同上下文，模型输入仅有中心词，无法对每个训练对都把不同上下文概率同时设为1。最优交叉熵受条件分布熵限制；检查代码应先用可实现的简单目标，不要先假设必须0。

5 词表错位

E的每一行与训练时的词ID绑定。更换词表顺序等于让cat取别的词向量；张量形状仍合法，所以不会自动报错。必须连同词表一起保存、载入、校验。

6 词序丢失

cat chases dog与dog chases cat具有相同词向量集合，平均向量一样，但施事与受事不同。可加入循环状态、位置敏感卷积或位置编码注意力；这些结构仍需训练与测试，不能只加名称就宣称理解句法。

7 如何核对本次真实输出

以下为真实CPU输出；完整数值与环境见outputs/results.json，计时不作为确定性结果。

词表大小17，语句数242，上下文词对2420，最终训练损失1.488065。查表误差与重复索引梯度误差均为0。

- cat：dog, likes, eats
- dog：cat, likes, eats
- car：bus, eats, road
- bus：car, uses, moves
- comet：crosses, rare, sky

近邻列表只是这次人工语料训练的结果。重新初始化或改变模板可能改变它，不能用它回答现实事实。